

Identificação do Aluno**Nome:****Nº USP:**

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_EX<número>_<SeuNome>.pdf**

EXERCÍCIO 5

- 1) A partir da imagem colorida (RGB) nomeada por imagem.jpg, ao carregar a imagem, você terá três matrizes: uma para R (*red*), uma para G (*green*) e outra para B (*blue*). Realize os seguintes procedimentos:
 - a) Mostre as imagens correspondentes a cada um dos três canais de cor.
 - b) Crie duas máscaras (filtros), ou seja, cada máscara com um valor diferente de raio (à sua escolha). Mostre cada uma das máscaras criadas.
 - c) Aplique as máscaras para cada canal de cor da imagem RGB. Em seguida, reconstrua a imagem RBG filtrada e mostre-a. Portanto, você deverá mostrar duas imagens filtradas, sendo uma para cada máscara.
- 2) A partir do áudio nomeado por musica.wav, realize os seguintes procedimentos:
 - a) Faça a compressão do arquivo mantendo 5% dos coeficientes de maior frequência.
 - b) Faça a compressão do arquivo mantendo 1% dos coeficientes de maior frequência.
 - c) Qual a diferença que você nota ao escutar os arquivos de áudio resultantes dos processos de compressão (a) e (b), comparando-os em relação ao arquivo original?

Você deve enviar:

- Scripts implementados
- Arquivo pdf com as respostas das questões 1 a 2